

Übungsblatt 01 zur Mathematik 1 für Informatiker

Keine Abgabe

1. Geben Sie alle Teiler der Zahl 330 an.
2. Berechnen Sie $\frac{1}{2 + \frac{1}{4}} + \frac{1 - \frac{5}{4}}{3} - \left(1 - \frac{8}{3}\right) \left(1 + \frac{4}{5}\right)$.
3. Berechnen Sie $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 102$.
4. Bestimmen Sie alle Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung $\sin(\pi x) = 1$.
5. Lösen Sie die folgenden Ungleichungen in $\mathbb{R}$.
 - (a) $x^2 + 4x + 3 \geq 0$,
 - (b) $\frac{x-1}{x+1} \leq 2$,
 - (c) $\frac{x-1}{|x+1|} \leq 2$,
 - (d) $\frac{|x|-1}{x+1} \leq 2$,
6. Gegeben sind die drei Punkte P , Q und R mit den Koordinaten $(1, 0, 2)$, $(3, -2, 6)$ und $(6, -1, 2)$.
 - (a) Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes S auf der Geraden durch P und Q , der von P und Q gleich weit entfernt ist. Geben Sie diese in der Form (x, y, z) ein.
 - (b) Geben Sie den Winkel α (in Grad) mit $0 \leq \alpha \leq 90^\circ$ an, den die Geraden PQ und RS miteinander einschließen.
 - (c) Geben Sie die Fläche des Dreiecks PQR an.